

Дипломный проект

Проектирование Спецификации требований к ПО для мобильного приложения личного кабинета «Мой оператор связи» (MVP, Выпуск 1.0)

Выполнил студент: Полищук Ю. Н.

Группа: AWH-96

Направление: «Системный аналитик: расширенный курс»

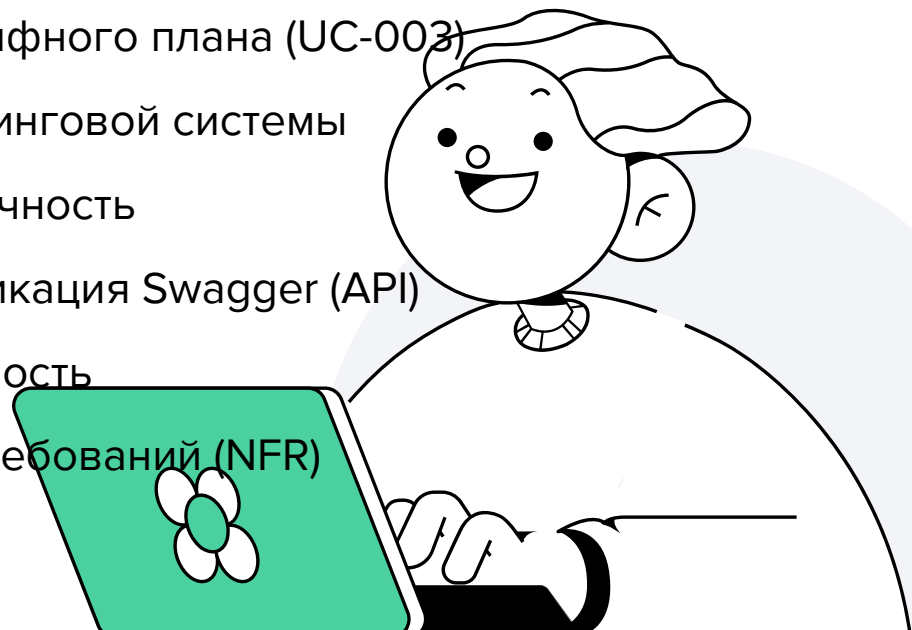
Руководитель: Столяров Д. В.

Образовательная платформа: Нетология, 2026 год

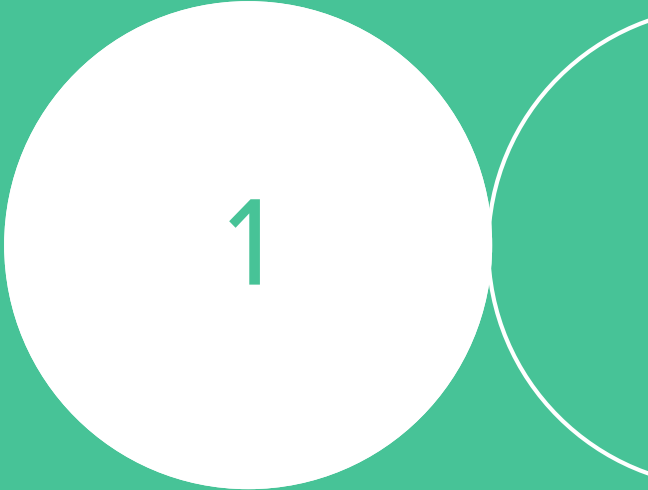


Структура презентации

- 1 Бизнес-контекст и цели продукта (Контекст проекта)
- 2 Методология сбора требований и Интервью
- 3 Матрица функциональных требований
- 4 Диаграмма вариантов использования (Use Case)
- 5 Сценарии использования: Смена тарифного плана (UC-003)
- 6 Архитектура данных: ER-модель биллинговой системы
- 7 Пояснения к модели данных и историчность
- 8 Программные интерфейсы и спецификация Swagger (API)
- 9 Проектирование REST API и безопасность
- 10 Спецификация нефункциональных требований (NFR)
- 11 Заключение и результаты проекта



Бизнес-контекст и цели продукта (Контекст проекта)



1

Бизнес-контекст и цели продукта (Контекст проекта)

- **Бизнес-проблема:** Высокие операционные затраты телекоммуникационной компании из-за перегрузки контактного центра и физических офисов рутинными запросами абонентов.
- **Решение:** Создание персонального цифрового кабинета в формате мобильного приложения для платформ iOS и Android.
- **Бизнес-эффект (Цели MVP):**
 - Снижение операционной нагрузки на сотрудников поддержки за счёт перевода типовых клиентских операций в каналы самообслуживания.
 - Повышение лояльности и удовлетворенности абонентов благодаря современному UX/UI интерфейсу.
 - Повышение прозрачности расходования средств для клиентов в режиме реального времени.



Методология сбора требований и Интервью



2

Выявление потребностей и сбор требований

- **Инструмент исследования:** Глубинное интервью со стейкхолдерами и экспертами предметной области (заказчиком).
- **Методология:** Комбинация открытых вопросов (для выявления ИТ-архитектуры и ограничений) и закрытых вопросов (для уточнения параметров отображения данных).
- **Ключевые бизнес-правила, зафиксированные по итогам интервью:**
 - Жесткий лимит на смену тарифа: не чаще одного раза в 24 часа.
 - Финансовая валидация: блокировка активации услуг при недостаточном балансе.
 - Критическое требование ИБ: полный запрет кэширования финансовых данных на стороне клиента; данные запрашиваются из Биллинга в реальном времени.



Матрица функциональных требований



3

Матрица функциональных требований (MVP, Выпуск 1.0)

- **Блок AUTH (Аутентификация):** Форма ввода номера в формате +7, валидация номера в Биллинге, генерация бэкендом 4-значного OTP-кода, создание сессии и выдача токена доступа.
- **Блок INFO (Информационный):** Запрос баланса и остатков пакетов (минуты, СМС, ГБ) напрямую из Биллинга без кэширования, графическая визуализация через прогресс-бары, вывод имени текущего тарифа.
- **Блок SRV (Управление услугами):** Просмотр каталога тарифных планов со стоимостью перехода, валидация баланса и лимита 24 часов перед сменой тарифа. Подключение и отключение дополнительных опций с проверкой баланса.



Диаграмма вариантов использования (Use Case)



4

Диаграмма вариантов использования (Use Case)

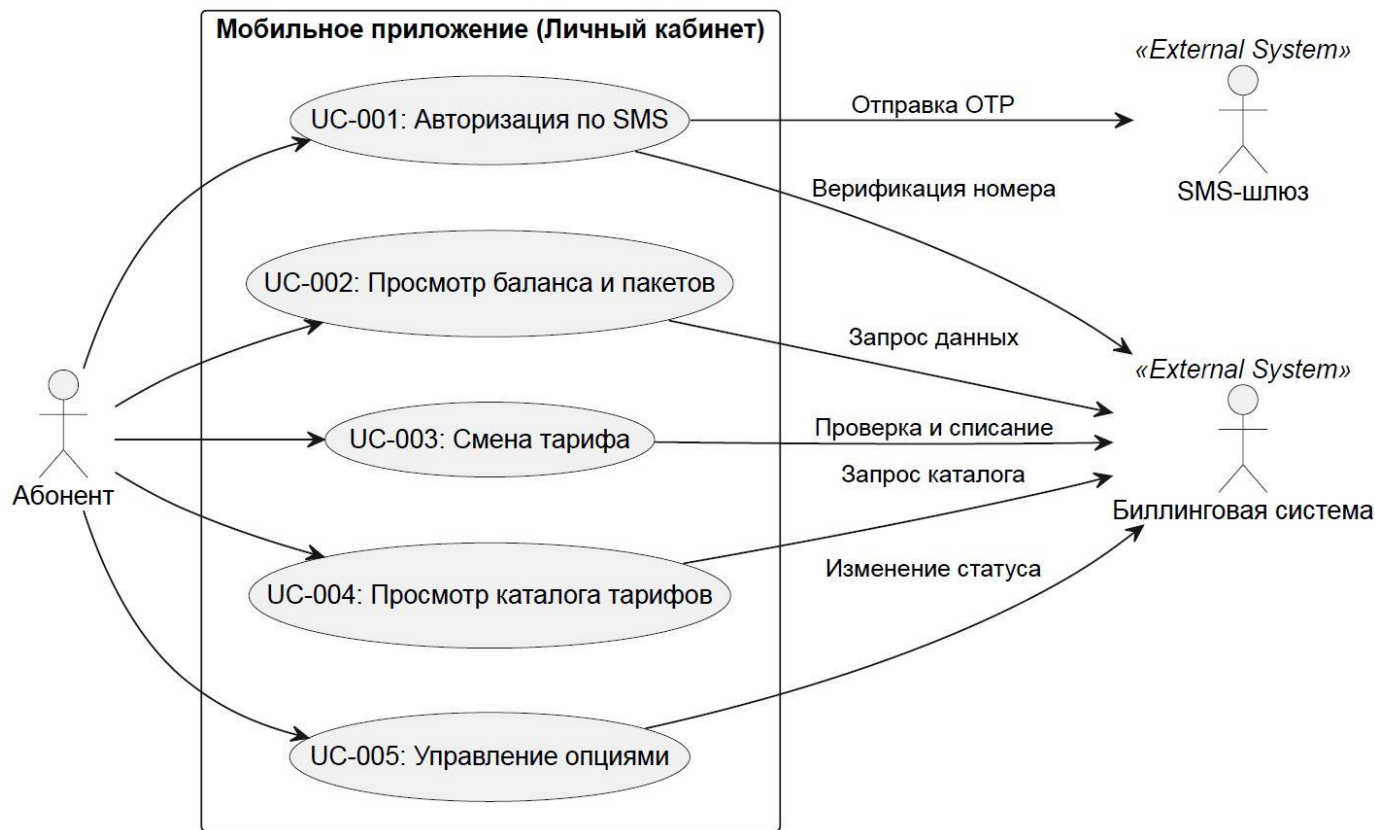


Рисунок 1 — Use Case диаграмма мобильного приложения «Мой оператор связи»



Сценарии использования: Смена тарифного плана (UC-003)



5

Сценарий использования UC-003:

Смена тарифного плана

- **Основной успешный поток:**

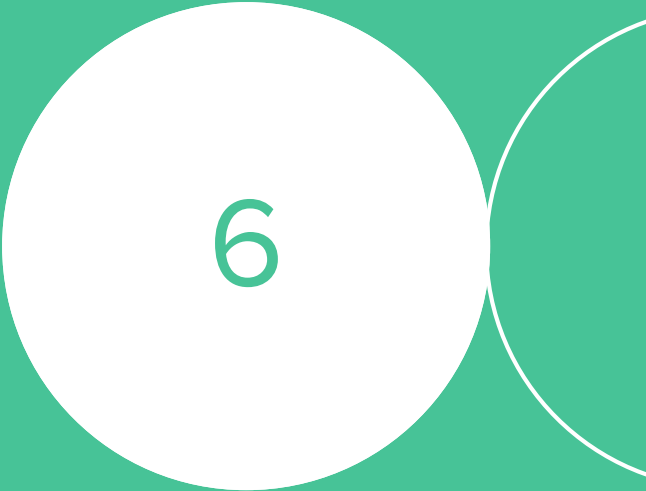
1. Клик Абонента → 2. Отправка запроса через API → 3. Валидация Биллингом лимита времени (24 часа) → 4. Валидация Биллингом баланса счета → 5. Исполнение транзакции со списанием средств → 6. Успешный ответ API → 7. Обновление интерфейса Приложения.

- **Альтернативные сценарии (Бизнес-отказы):**

- **Ветка 3a:** С момента последней смены прошло менее 24 часов → Блокировка операции Биллингом, вывод ошибки.
- **Ветка 4a:** Текущий баланс меньше стоимости перехода → Блокировка операции Биллингом, вывод сообщения о нехватке средств.



Архитектура данных: ER-модель биллинговой системы



6

Архитектура данных: ER-модель биллинговой системы

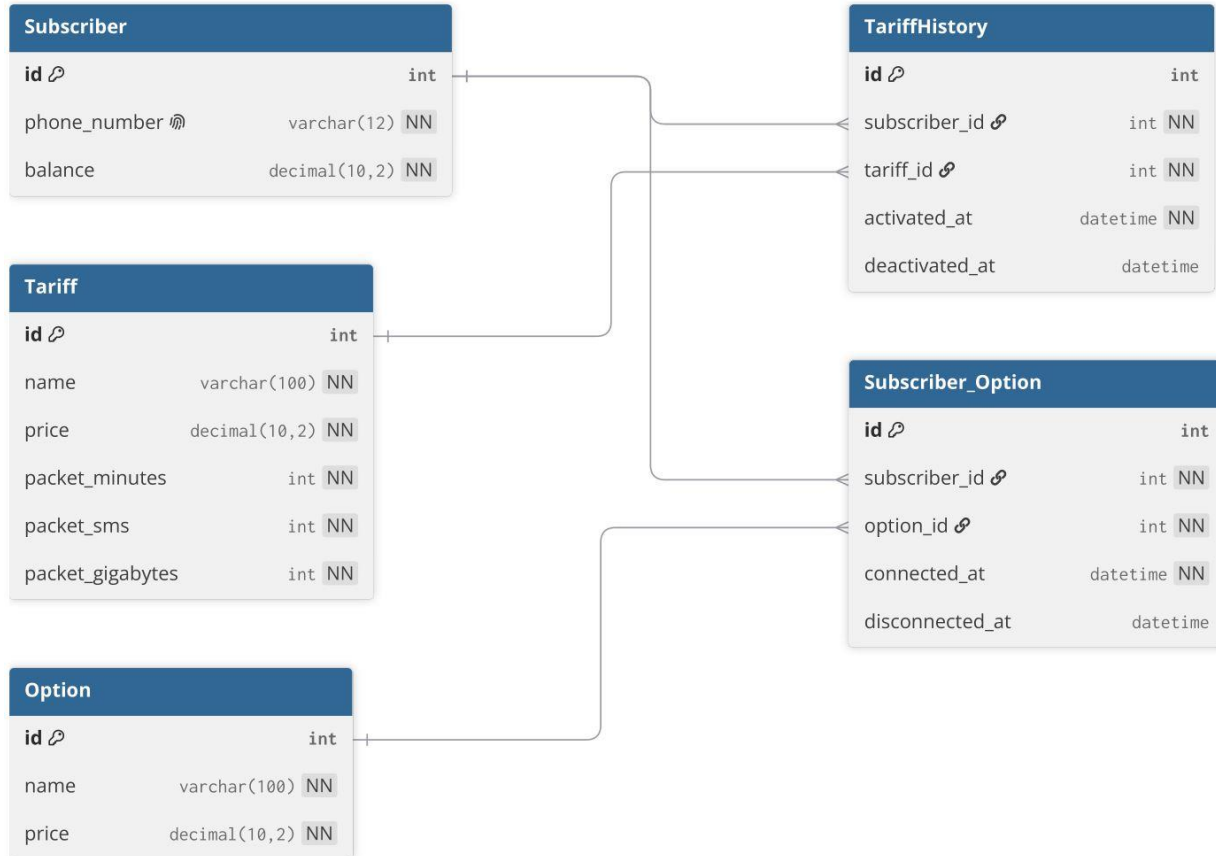
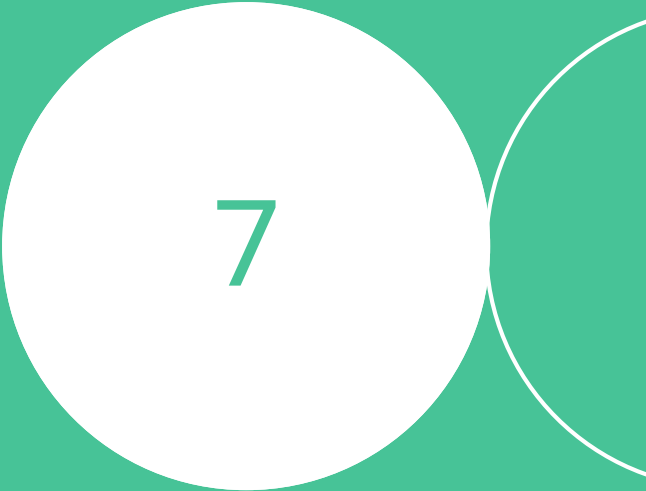


Рисунок 2 — Логическая ER-модель базы данных биллинговой системы



Пояснения к модели данных и историчность

7

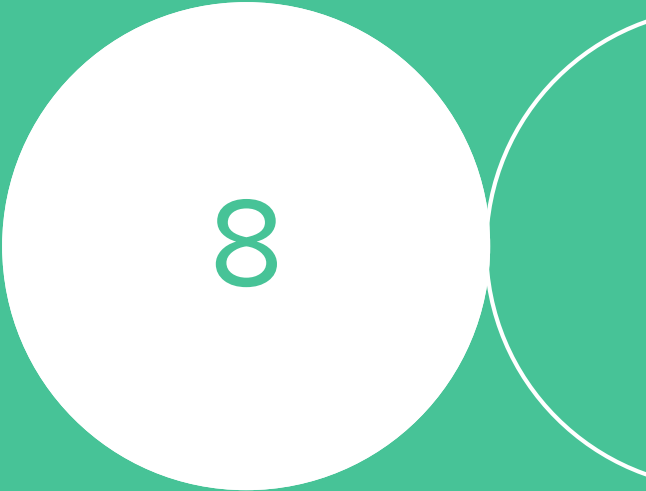
A decorative graphic consisting of two overlapping circles. The circle on the left is white with a dark teal number '7' inside. The circle on the right is dark teal with a white outline. They are positioned in the bottom right corner of the slide.

Особенности проектирования модели данных биллинговой системы

- **Решение проблемы циклических подключений:** Введение суррогатного первичного ключа id в таблицу Subscriber_Option позволяет корректно сохранять в истории повторные активации одной и той же опции абонентом.
- **Динамический расчет активного тарифа:** Поле deactivated_at IS NULL в TariffHistory позволяет в реальном времени определять действующий тариф без избыточности в профиле абонента.
- **Сохранение финансовой истории:** При отключении услуг записи не удаляются физически, а логически деактивируются меткой времени.



Программные интерфейсы и спецификация Swagger (API)



8

Программные интерфейсы и спецификация Swagger (API)

Мой оператор связи - API Личного кабинета

1.0.0

OAS 3.0

Полная спецификация требований к программному интерфейсу (MVP, Выпуск 1.0)

Servers

https://my-operator.ru - Продуктивный server API

Authorize



AUTH Аутентификация и авторизация абонентов



POST

/auth/send-code Запрос одноразового SMS-кода (OTP)



POST

/auth/verify-code Проверка одноразового SMS-кода и создание сессии

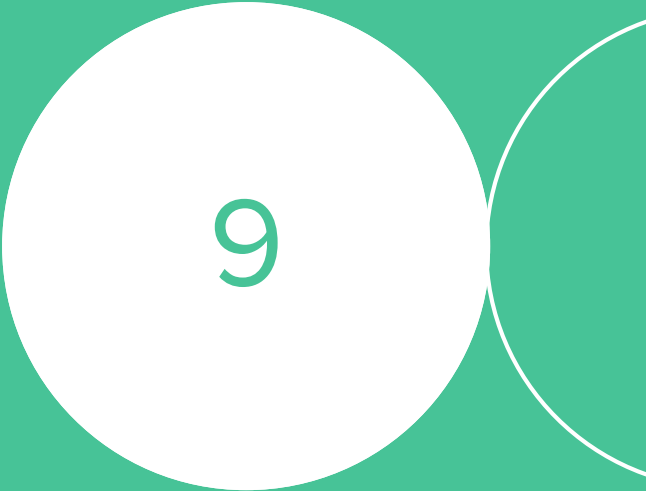


SUBSCRIBER Управление профилем, тарифами и услугами абонента



Рисунок 3 — Мой оператор связи — API Личного кабинета

Проектирование REST API и безопасность



9

Спецификация интеграционного REST API

- **Интерфейсное покрытие:** Разработано 7 эндпоинтов, полностью реализующих логику блоков AUTH и SUBSCRIBER.
- **Стандартизация ИБ:** Внедрён механизм **securitySchemes (Bearer токен)** в корне контракта, полностью заменивший уязвимую передачу ID абонента в открытых заголовках.
- **Делегирование бизнес-логики:** Валидация ограничений (лимит 24 часа и баланс счета) при вызове /change-tariff выполняется строго на стороне мастер-системы бэкенда.

[Ссылка на Swagger-документацию](#)



Спецификация нефункциональных требований (NFR)

10

Спецификация нефункциональных требований

- **Информационная безопасность и Ф3-152:** Хранение персональных данных абонентов строго на серверах внутри контура РФ, шифрование каналов связи по протоколу HTTPS.
- **Производительность бэкенда:** Время обработки серверного запроса для Главного экрана ≤ 2.0 секунд, время генерации OTP-кода сервером ≤ 3.0 секунд.
- **Защита доступа (Brute-force):** Автоматическая блокировка авторизационной сессии мобильного номера на 15 минут после 3-х подряд неверных попыток ввода SMS-кода.
- **Надежность и доступность:** Коэффициент доступности серверной части API Системы для обработки запросов Абонентов $\geq 99.5\%$ времени (режим 24/7).



Заключение и результаты проекта

11

Заключение и результаты проекта

- **Итог работы:** Разработан полный и согласованный комплект аналитической документации (SRS) для MVP личного кабинета сотового оператора.
- **Инженерная ценность:** Обеспечена сквозная прослеживаемость ключевых требований от результатов интервью до модели данных и REST-контрактов API.
- **Бизнес-ценность:** Спроектированное техническое задание готово к передаче командам разработки и тестирования, что минимизирует риски архитектурных ошибок.



Спасибо за внимание!

